

# Lista06\_Sanches

Ana Julia Sanches de Araujo

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |

## Hands-on

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

| STATE | MIN(ACRES) |
|-------|------------|
| AZ    | 380        |
| MA    | 4          |
| MT    | 121        |

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 10000
GROUP BY STATE
```

Table 3: 2 records

| STATE | MAX(ACRES) |
|-------|------------|
| AZ    | 49120      |
| MT    | 15000      |

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY 2 DESC
```

Table 4: 2 records

| STATE | MAX(ACRES) |
|-------|------------|
| AZ    | 49120      |
| MT    | 15000      |

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

Table 5: 3 records

| STATE | MAX(ACRES) |
|-------|------------|
| AZ    | 1200       |
| MA    | 830        |
| MT    | 15000      |

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 100
```

Table 6: 1 records

| STATE | MIN(ACRES) |
|-------|------------|
| MA    | 4          |

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000 AND ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

Table 7: 2 records

| STATE | PNAME                   | MAX(ACRES) |
|-------|-------------------------|------------|
| AZ    | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | 1200       |
| MT    | PINE BUTTE SWAMP        | 15000      |

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) >= 10000 AND SUM(ACRES) <= 50000
```

Table 8: 1 records

| STATE | SUM(ACRES) |
|-------|------------|
| MT    | 16931      |

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AVG(ACRES) DESC
LIMIT 1
```

Table 9: 1 records

| STATE | AVG(ACRES) |
|-------|------------|
| AZ    | 12840      |

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

| DNO | AVG(SALARY) |
|-----|-------------|
| 10  | 1200.000    |
| 20  | 4666.667    |
| 40  | 500.000     |

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 11: 6 records

| ENO  | ENAME  | SALARY | DNO |
|------|--------|--------|-----|
| 1000 | MOE    | 2000   | 20  |
| 2000 | LARRY  | 2000   | 10  |
| 3000 | CURLY  | 3000   | 20  |
| 4000 | SHEMP  | 500    | 40  |
| 5000 | JOE    | 400    | 10  |
| 6000 | GEORGE | 9000   | 20  |

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 12: 3 records

| DNO | SUM(SALARY) | MAX(SALARY) | MIN(SALARY) |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 10  | 2400        | 2000        | 400         |
| 20  | 14000       | 9000        | 2000        |
| 40  | 500         | 500         | 500         |

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUMERO_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 13: 2 records

| DNO | NUMERO_FUNCIONARIOS |
|-----|---------------------|
| 10  | 2                   |
| 20  | 3                   |

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUMERO_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) > 2
```

Table 14: 1 records

| DNO | NUMERO_FUNCIONARIOS |
|-----|---------------------|
| 20  | 3                   |

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE

UNION ALL
SELECT 'Total', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 15: 4 records

| STATE | SUM(ACRES) |
|-------|------------|
| AZ    | 51360      |
| MA    | 1760       |
| MT    | 16931      |
| Total | 70051      |

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-29 09:25:45 -03"
```